Guide Pas à Pas : Déploiement Azure Kubernetes (AKS)

Manuel complet : Application Spring Boot (`vscanner_app`) + Base MySQL + Gestion Facturation

Guide Débutant | Ordre Chronologique | Résultats Attendus | Optimisation Coûts

Principe global : Suivez les étapes dans l'ordre exact. Les commandes incluent l'explication et le résultat attendu pour valider chaque étape du déploiement jusqu'à l'arrêt pour éviter toute facturation.

ÉTAPE 1 : PRÉPARATION & AUTHENTIFICATION

Connexion initiale à vos comptes Docker Hub et Azure CLI.

```
# 1. Connexion au compte Docker Hub (pour publier votre image)
docker login

# 2. Connexion à votre compte Azure (ouvre une fenêtre web de confirmation)
az login
```

✔ **Résultat attendu :**
`Login Succeeded (Docker) | [{"cloudName": "AzureCloud", "state": "Enabled"}] (Azure)`

ÉTAPE 2 : BUILD MULTI-ARCHITECTURE & PUSH (DOCKER)

Sur Mac M1/M2/M3/M4, spécifiez la cible `amd64` pour la compatibilité avec les nœuds Linux Azure.

```
# 1. Compiler l'image Spring Boot au format Linux 64-bit (x86_64 / amd64)
docker build --platform linux/amd64 -t anasait2001/vscanner_app:latest .

# 2. Envoyer l'image compilée sur Docker Hub
docker push anasait2001/vscanner_app:latest
```

✔ **Résultat attendu :**
`latest: digest: sha256:a1b2c3... size: 1574`

ÉTAPE 3 : PROVISIONNEMENT DU CLUSTER AKS (AZURE)

Création du groupe de ressources et du cluster Kubernetes à 1 nœud (ex: `spaincentral`).

```
# 1. Recréer le groupe de ressources dans Spain Central
az group delete --name vscanner-rg --yes
az group create --name vscanner-rg --location spaincentral

# 2. Créer le cluster Kubernetes à 1 nœud (Prend environ 3 à 5 minutes)
az aks create \
  --resource-group vscanner-rg \
  --name vscanner-cluster \
  --node-count 1 \
  --node-vm-size Standard_B2s_v2 \
  --location spaincentral \
  --generate-ssh-keys
```

✔ **Résultat attendu :**
`{ "id": "...", "name": "vscanner-cluster", "provisioningState": "Succeeded" }`

ÉTAPE 4 : CONNEXION & DÉPLOIEMENT KUBERNETES

Lier le terminal au cluster et appliquer les manifests.

```
# 1. Configurer kubectl avec l'accès AKS & vérifier le nœud
az aks get-credentials --resource-group vscanner-rg --name vscanner-cluster --overwrite-existing
kubectl get nodes

# 2. Déployer l'application et la base de données
kubectl apply -f azure-k8s.yaml

# 3. Suivre le démarrage des Pods en direct
kubectl get pods -n vscanner -w
```

✔ **Résultat attendu :**
`vscanner-mysql-xxxxx 1/1 Running 0 45s`
`vscanner-app-xxxxx 1/1 Running 0 50s` *(Faites Ctrl+C pour quitter la vue en direct)*

ÉTAPE 5 : IMPORTATION SQL & OBTENIR L'IP PUBLIQUE

Restauration des données et récupération de l'adresse web du Load Balancer.

```
# 1. Importer le fichier SQL dans la base vscanner_db du pod MySQL
kubectl exec -i -n vscanner deployment/vscanner-mysql -- mysql -u root -proot vscanner_db <
vscanner_db.sql

# 2. Récupérer l'adresse IP publique attribuée par Azure Load Balancer
kubectl get svc vscanner-service -n vscanner
```

✔ **Résultat attendu :**
`vscanner-service LoadBalancer 10.0.52.125 70.156.255.46 80:32290/TCP 5m`
👉 Accès web : **http://70.156.255.46**

ÉTAPE 6 : RÉSOLUTION D'ERREURS FRÉQUENTES

Solution pour réinitialiser la base en cas d'erreur "Table 'user' already exists".

```
kubectl exec -i -n vscanner deployment/vscanner-mysql -- mysql -u root -proot -e "DROP DATABASE IF
EXISTS vscanner_db; CREATE DATABASE vscanner_db;"
kubectl exec -i -n vscanner deployment/vscanner-mysql -- mysql -u root -proot vscanner_db <
vscanner_db.sql
kubectl rollout restart deployment vscanner-app -n vscanner
```

ÉTAPE 7 : GESTION DE LA FACTURATION & ARRÊT (ANTI-SURCOÛT)

Pour éviter de consommer vos crédits Azure hors des heures d'utilisation.

Option A : Pause temporaire (Stoppe la facturation des vCPUs)
À utiliser pendant votre pause ou la nuit. Les ressources de calcul ne sont plus facturées.

```
# Mettre en pause le cluster AKS
az aks stop --resource-group vscanner-rg --name vscanner-cluster

# Reprendre l'exécution plus tard
az aks start --resource-group vscanner-rg --name vscanner-cluster
```

✔ **Résultat attendu :**
`"powerState": { "code": "Stopped" }`

Option B : Suppression complète (Facturation 0 € résiduelle)
À exécuter à la fin de vos projets / tests pour tout nettoyer et supprimer tout coût résiduel.

```
# Supprimer définitivement le groupe de ressources et tous ses composants
az group delete --name vscanner-rg --yes --no-wait
```